

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

# RUTINA

# PPL



## PUSH · PULL · LEGS

Hipertrofia · Fuerza · Resistencia muscular

- 3 SESIONES · 3 VARIANTES POR SESIÓN
- CALENTAMIENTOS DE 5 MIN POR SESIÓN
- CÁPSULA DE CORE AL FINAL DE CADA SESIÓN
- CICLO 2 DÍAS SÍ · 1 DÍA NO · FLEXIBLE
- MAPAS MUSCULARES POR DÍA DE ENTRENAMIENTO
- VUELTA A LA CALMA Y GLOSARIO TÉCNICO

Basado en guías ACSM 2026 y estudios actuales de hipertrofia · uso personal

# ÍNDICE

|    |                                         |       |
|----|-----------------------------------------|-------|
| 01 | Resumen ejecutivo & objetivos           | p. 3  |
| 02 | Principios de entrenamiento (ACSM)      | p. 4  |
| 03 | Ritmo de entrenamiento (ciclo 2+1)      | p. 5  |
| 04 | Sesión PUSH · pecho · hombros · tríceps | p. 6  |
| 05 | Sesión PULL · espalda · bíceps          | p. 10 |
| 06 | Sesión LEGS · piernas completas         | p. 13 |
| 07 | Recuperación y seguridad                | p. 16 |
| 08 | Core y vuelta a la calma                | p. 17 |
| 09 | Glosario y notas técnicas               | p. 18 |

## CÓMO USAR ESTA GUÍA

Sigue el ciclo **2 días de entrenamiento · 1 día de descanso** de forma continua, sin anclar al calendario semanal. Las sesiones PPL se encadenan en orden rotatorio. Si uno de los días activos lo tienes que saltarte (enfermedad, compromiso, poco tiempo u otras causas) no pasa nada: continúa donde lo dejaste en la siguiente sesión activa. Prioriza, pero sé flexible.

# 01 · RESUMEN EJECUTIVO

Presentamos una rutina **PPL (Push-Pull-Legs)** optimizada para **hipertrofia muscular** (objetivo principal asumido) con variantes de **fuerza** y **resistencia**. Las pautas basadas en evidencia (ACSM 2026) destacan que lo más importante es el **volumen total** (x10 series/semana por músculo) y la **sobrecarga progresiva**, más allá de la carga exacta (%1RM) o el tipo de equipamiento. Para fuerza se recomiendan cargas altas (x80% 1RM), y para resistencia repeticiones elevadas con cargas moderadas. La **frecuencia ideal es x2 veces/semana** por músculo, aunque puede adaptarse de 3 a 6 días/semana según disponibilidad.

El programa se estructura en 3 sesiones principales: **Push** (pecho, hombros, tríceps), **Pull** (espalda, bíceps) y **Legs** (piernas completas). Para cada sesión se ofrecen 3 variantes (hipertrofia, fuerza o resistencia), con ejercicios clave, series, repeticiones, tempos y descansos recomendados. Incluimos progresiones semanales, alternativas para lesiones comunes (hombro, rodilla) y adaptaciones de movilidad. Tablas comparativas y el ciclo de entrenamiento 2+1 completan la guía.

Enfocamos la **seguridad y eficacia**: calentamiento articular dinámico (5 min específicos por sesión incluidos en esta guía), series de aproximación antes de cargas pesadas, descansos adecuados (~1–3 min según objetivo), y énfasis en técnica correcta. La **recuperación** (sueño, nutrición y días de descanso activos) es clave: los músculos se reparan en las 24–48 h posteriores.

|                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div><div>×10</div><div>SERIES POR MÚSCULO SEMANA</div></div>                                                                      | <div><div>×80%</div><div>1RM EN FUERZA</div></div>                                                            | <div><div>8–12</div><div>REP HIPERTROFIA</div></div>                                                                    | <div><div>48 h</div><div>RECUPERACIÓN MÍNIMA MUSCULAR</div></div> |
| <div><div>HIPERTROFIA</div><div>Volumen alto. 8–12 rep. RIR 1–2 (no fallar cada serie). Énfasis en la fase excéntrica.</div></div> | <div><div>FUERZA</div><div>Cargas ×80% 1RM. 3–6 rep. Técnica impecable. 2–3 series por ejercicio.</div></div> | <div><div>RESISTENCIA</div><div>15–20 rep con cargas moderadas-bajas. Mejora la resistencia muscular local.</div></div> |                                                                   |

## Las 3 sesiones de un vistazo

| SESIÓN      | MÚSCULOS PRINCIPALES                                   | FUNCIÓN                    | DURACIÓN  |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| <b>PUSH</b> | Pectoral mayor · Deltoides anterior · Tríceps braquial | Empuje horizontal/vertical | 60–75 min |
| <b>PULL</b> | Dorsal ancho · Trapecio · Bíceps braquial              | Tracción y tirón           | 60–75 min |
| <b>LEGS</b> | Cuádriceps · Isquiotibiales · Glúteo mayor             | Tren inferior completo     | 60–90 min |

## 02 · PRINCIPIOS DE ENTRENAMIENTO

### Objetivo principal — Hipertrofia

Volumen elevado. Según ACSM 2026, importa el **volumen total semanal** ( $\times 10$  series/músculo) y enfatizar la fase excéntrica. La carga relativa (30–100% 1RM) es menos relevante si el esfuerzo es alto. En las variantes de hipertrofia usamos rangos medios (8–12 rep).

### Variantes Fuerza / Resistencia

Para **fuerza**: cargas  $\times 80\%$  1RM, 2–3 series por ejercicio, 3–6 rep. Para **resistencia**: repeticiones elevadas ( $\sim 15$ –20) con cargas moderadas-bajas y descanso breve, buscando mejorar la resistencia muscular local.

### Ritmo de entrenamiento

Este programa usa un ciclo continuo de **2 días activos + 1 día de descanso**, independiente del calendario semanal. Las sesiones PPL se encadenan en rotación (Push Pull Legs Push ...). Cada grupo muscular se trabaja **cada  $\sim 4$ –5 días**. Si se falla un día por enfermedad u otras causas, se continúa con la siguiente sesión; no se recupera la saltada.

### Equipamiento (máximo y mínimo)

Versiones en gimnasio completo (barra, rack, máquinas) y con equipamiento mínimo (barra y/o mancuernas, o peso corporal). El tipo de equipamiento **no limita la hipertrofia** si el volumen es equivalente. Ej.: banco con barra press con mancuernas o flexiones.

### Duración por sesión (45–90 min)

Con descansos de 1–3 min según cansancio, las sesiones duran entre 45 y 90 min aproximadamente.

### Calentamiento (5 min específicos por sesión)

Movilidad articular dinámica + activación con **banda elástica** + 1–2 series de aproximación al 50% 1RM del primer ejercicio. Ya llegas activo del camino: el calentamiento por sesión incluido en esta guía omite el cardio y se centra en movilidad, activación muscular específica y aproximación.

## 03 · RITMO DE ENTRENAMIENTO

El programa sigue un **ciclo continuo de 2 días activos + 1 día de descanso**, sin anclarse al calendario semanal. Las sesiones Push, Pull y Legs se encadenan en rotación. El objetivo es entrenar con constancia: **si uno de los días de acción no puedes ir** (enfermedad, compromiso, poco tiempo...) simplemente continúa con la sesión siguiente cuando puedas — no recuperes la saltada, sigue adelante.



### Ciclo base de 9 días

| DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3    | DÍA 4 | DÍA 5 | DÍA 6    | DÍA 7 | DÍA 8 | DÍA 9    |
|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|
| PUSH  | PULL  | DESCANSO | LEGS  | PUSH  | DESCANSO | PULL  | LEGS  | DESCANSO |

PUSH   PULL   LEGS   Descanso

**Ciclo continuo sin día fijo.** No empieza el lunes ni se reinicia cada semana. Empieza cualquier día y encadena las sesiones en el orden Push · Pull · Legs, descansando tras cada 2 días activos.

**Día saltado — qué hacer.** Si fallas uno de los 2 días activos por enfermedad, necesidad, quedada u otras causas, **no pasa nada**: continúa con la sesión siguiente cuando puedas. **No recuperes** la sesión perdida; sigue el orden normal donde lo dejaste.

**Descanso extra o semana complicada.** Si necesitas más de 1 día de descanso (viaje, fatiga acumulada, semana dura), retoma el ciclo donde lo dejaste. Un descanso adicional no arruina el progreso.

**Prioridad y constancia.** Prioriza siempre que puedas: incluso una sola sesión de las 2 previstas es mejor que ninguna. **La constancia a lo largo de semanas y meses es lo que genera resultados. La perfección no es el objetivo; la constancia sí.**

### Ejemplo en 3 semanas naturales

El ciclo no sigue la semana natural, pero aquí se muestra cómo queda distribuido en 21 días consecutivos comenzando un lunes:

|       | L    | Ma   | X    | J    | V    | S    | D    |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| SEM 1 | PUSH | PULL | DESC | LEGS | PUSH | DESC | PULL |
| SEM 2 | LEGS | DESC | PUSH | PULL | DESC | LEGS | PUSH |
| SEM 3 | DESC | PULL | LEGS | DESC | PUSH | PULL | DESC |

## 04 · SESIÓN PUSH · Pecho · Hombros · Tríceps

PPL · PUSH

En **Push** trabajamos principalmente el **pectoral mayor**, los **deltoides anterior y lateral** y los **tríceps**. A continuación se muestran tres variantes con objetivos distintos. Antes de comenzar, realiza el calentamiento específico de 5 minutos.

## MÚSCULOS TRABAJADOS

## PRINCIPALES

- Pectoral mayor y menor
- Deltoides anterior

## SINERGISTAS

- Tríceps braquial
- Serrato anterior

## CALENTAMIENTO · 5 MIN

previo a sesión PUSH

| TIEMPO    | EJERCICIO                  | FOCO                                                                                                             |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:00–1:00 | Movilidad de hombros       | Círculos grandes de hombros + rotaciones de brazos + apertura de pecho hacia atrás · 10–15 reps cada movimiento. |
| 1:00–2:00 | Band pull-aparts           | 2≥20 con banda elástica · activa retractores escapulares y deltoides posterior.                                  |
| 2:00–3:00 | Rotación externa con banda | 2≥15 cada lado · banda fijada a altura de codo · activa el manguito rotador.                                     |
| 3:00–4:00 | Flexiones lentas           | 1≥10 con 3 s de bajada · activa pectoral, estabilizadores de escápula y core.                                    |
| 4:00–5:00 | Serie de aproximación      | 1–2 series al 50% 1RM del press de banca · prepara el patrón motor.                                              |

## VARIANTE 1 · HIPERTROFIA (volumen alto)

Rango 8–12 rep. Descansa 1–3 min según cansancio. RIR ~1–2.

| # | EJERCICIO                     | SERIES ≥ REPS | TEMPO | DESCANSO | MÚSCULOS            |
|---|-------------------------------|---------------|-------|----------|---------------------|
| 1 | Press de banca plano (barra)  | 4 ≥ 8–12      | 2-1-2 | 1–3 min  | Pectoral · tríceps  |
| 2 | Press militar (barra/manc.)   | 3 ≥ 8–12      | 2-0-2 | 1–3 min  | Deltoides · tríceps |
| 3 | Press inclinado mancuernas    | 3 ≥ 8–12      | 2-1-2 | 1–3 min  | Pectoral superior   |
| 4 | Aperturas (máquina/manc.)     | 2–3 ≥ 12–15   | 2-0-2 | 1–3 min  | Pectorales          |
| 5 | Elevaciones laterales (manc.) | 3 ≥ 12–15     | 2-0-2 | 1–3 min  | Deltoides lateral   |
| 6 | Extensión tríceps en polea    | 3 ≥ 10–15     | 2-0-2 | 1–3 min  | Tríceps             |

**PROGRESIÓN** añadir 1–2 rep por semana o +2–5% de peso al alcanzar el tope de repeticiones. Dejar RIR ~1–2 (no forzar el fallo).

**VARIANTE 2 · FUERZA (cargas altas)**

Cargas  $\times 80\%$  1RM, 3–6 rep. Descansa 1–3 min. Técnica impecable.

| # | EJERCICIO                    | SERIES $\geq$ REPS | TEMPO | DESCANSO | MÚSCULOS           |
|---|------------------------------|--------------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | Press de banca pesado        | 4 $\geq$ 4–6       | 3-1-1 | 1–3 min  | Pectoral (fuerza)  |
| 2 | Press militar pesado         | 3 $\geq$ 4–6       | 2-1-1 | 1–3 min  | Hombros            |
| 3 | Fondos en paralelas          | 3 $\geq$ 6–8       | 2-0-2 | 1–3 min  | Pectoral · tríceps |
| 4 | Elevaciones laterales        | 3 $\geq$ 12–15     | 2-0-2 | 1–3 min  | Deltoides lateral  |
| 5 | Press francés (barra/manc.)  | 3 $\geq$ 6–10      | 2-0-2 | 1–3 min  | Tríceps (fuerza)   |
| 6 | Extensión tríceps mancuernas | 3 $\geq$ 6–10      | 2-0-2 | 1–3 min  | Tríceps (fuerza)   |

**PROGRESIÓN** aumentar carga  $\sim 5\%$  al lograr rep máximas manteniendo técnica. Cargas  $\times 80\%$  1RM.

**VARIANTE 3 · RESISTENCIA MUSCULAR**

Repeticiones altas (15–20) con cargas moderadas-bajas. Descansa 1–3 min.

| # | EJERCICIO                     | SERIES $\geq$ REPS | TEMPO | DESCANSO | MÚSCULOS               |
|---|-------------------------------|--------------------|-------|----------|------------------------|
| 1 | Press banca con mancuernas    | 3 $\geq$ 15–20     | 2-0-2 | 1–3 min  | Pectoral               |
| 2 | Flexiones (push-ups)          | 3 $\geq$ 15–20     | 2-0-2 | 1–3 min  | Pecho · hombros        |
| 3 | Press sentado en máquina      | 3 $\geq$ 15–20     | 2-0-2 | 1–3 min  | Hombros · tríceps      |
| 4 | Elevaciones laterales ligeras | 3 $\geq$ 15–20     | 2-0-2 | 1–3 min  | Deltoides lateral      |
| 5 | Extensión tríceps tras nuca   | 2–3 $\geq$ 15–20   | 2-0-2 | 1–3 min  | Tríceps (cabeza larga) |

**PROGRESIÓN** incrementar repeticiones o series gradualmente. Mantener buena forma, evitando impulsos.

**Tabla comparativa — PUSH · Pecho · Hombros · Tríceps**

| VARIANTE   | OBJETIVO    | VOLUMEN (series/sem)  | INTENSIDAD (rep)    | EQUIPAMIENTO                          |
|------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Variante 1 | Hipertrofia | Alta ( $\sim 15$ –18) | Moderada (8–12 rep) | Barra · manc. · máquina               |
| Variante 2 | Fuerza      | Media ( $\sim 9$ –12) | Alta (3–6 rep)      | Barra · mancuerna (pesas libres)      |
| Variante 3 | Resistencia | Alta (12–15)          | Baja (15–20 rep)    | Mancuernas · peso corporal · máquinas |

CÁPSULA DE CORE

Haz estos 2 ejercicios al terminar la sesión, justo antes de la vuelta a la calma.

| # | EJERCICIO    | SERIES | REPS /<br>TIEMPO  | TEMPO | DESCANSO | MÚSCULOS                                  |
|---|--------------|--------|-------------------|-------|----------|-------------------------------------------|
| 1 | Dead Bug     | 3      | 8-10<br>rep/lado  | 3-1-2 | 60 seg   | Transverso · multifidos ·<br>coordinación |
| 2 | Pallof Press | 3      | 10-12<br>rep/lado | 2-2-2 | 60 seg   | Oblicuos · core lateral                   |

## 05 · SESIÓN PULL · Espalda · Bíceps

PPL PULL

La sesión **Pull** enfatiza la **espalda** (dorsales, trapecio, romboides, deltoides posterior) y los **bíceps**. Ejercicios clave: jalones, remos y curl. Realiza primero el calentamiento de 5 minutos.

### MÚSCULOS TRABAJADOS

#### PRINCIPALES

- Dorsal ancho
- Trapecio medio/inf.

#### SINERGISTAS

- Bíceps braquial
- Romboides
- Deltoides post.

### CALENTAMIENTO · 5 MIN

previo a sesión PULL

| TIEMPO    | EJERCICIO             | FOCO                                                                                    |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:00–1:00 | Movilidad torácica    | Cat-cow + rotaciones torácicas en cuadrupedia · 8 reps cada lado · libera la columna.   |
| 1:00–2:00 | Band pull-aparts      | 2≥20 con banda elástica · activa romboides, trapecio medio y retractores escapulares.   |
| 2:00–3:00 | Face pulls con banda  | 2≥15 · banda fijada a altura de cara · activa deltoides posterior y rotadores externos. |
| 3:00–4:00 | Dead-hang colgado     | 20–30 s colgado de la barra · descomprime columna y activa agarre y dorsales.           |
| 4:00–5:00 | Aproximación al jalón | 1–2 series ligeras al 50% 1RM · prepara el patrón de jalón.                             |

### VARIANTE 1 · HIPERTROFIA

Volumen alto, 8–12 rep. Descansa 1–3 min.

| # | EJERCICIO                    | SERIES ≥ REPS | TEMPO | DESCANSO | MÚSCULOS                 |
|---|------------------------------|---------------|-------|----------|--------------------------|
| 1 | Jalón al pecho (polea)       | 4 ≥ 8–12      | 2-1-2 | 1–3 min  | Dorsales                 |
| 2 | Remo con barra (o T-bar)     | 3 ≥ 8–12      | 2-1-1 | 1–3 min  | Dorsal · romboides       |
| 3 | Remo en máquina sentado      | 3 ≥ 8–12      | 2-0-2 | 1–3 min  | Espalda media            |
| 4 | Curl martillo (manc.)        | 3 ≥ 12–15     | 2-0-2 | 1–3 min  | Bíceps · braquial        |
| 5 | Curl de bíceps (barra/manc.) | 3 ≥ 8–12      | 2-0-2 | 1–3 min  | Bíceps                   |
| 6 | Face pulls                   | 2 ≥ 12–15     | 2-0-2 | 1–3 min  | Post. hombros · trapecio |

**PROGRESIÓN** añadir 1–2 rep por semana o +2–5% de peso. RIR 1–2.

## VARIANTE 2 · FUERZA

Cargas pesadas, 4–6 rep. Descansa 1–3 min. (El peso muerto cubre el día de piernas.)

| # | EJERCICIO                      | SERIES ≥ REPS | TEMPO | DESCANSO | MÚSCULOS                         |
|---|--------------------------------|---------------|-------|----------|----------------------------------|
| 1 | Dominadas                      | 4 ≥ 4–6       | 2-0-2 | 1–3 min  | Dorsales · bíceps                |
| 2 | Remo con barra pesado          | 3 ≥ 4–6       | 2-1-1 | 1–3 min  | Dorsal · romboides (fuerza)      |
| 3 | Remo en polea sentada (neutro) | 3 ≥ 6–8       | 2-0-2 | 1–3 min  | Espalda media (sin carga lumbar) |
| 4 | Jalón agarre estrecho (polea)  | 3 ≥ 6–8       | 2-0-2 | 1–3 min  | Dorsales · romboides             |
| 5 | Curl con barra Z pesado        | 3 ≥ 6–8       | 2-0-2 | 1–3 min  | Bíceps (fuerza)                  |

**PROGRESIÓN** elevar peso cada semana si es posible, manteniendo 2–3 rep en reserva.

## VARIANTE 3 · RESISTENCIA

Repeticiones altas, cargas moderadas. Descansa 1–3 min.

| # | EJERCICIO                      | SERIES ≥ REPS | TEMPO | DESCANSO | MÚSCULOS             |
|---|--------------------------------|---------------|-------|----------|----------------------|
| 1 | Remo polea baja (agarre ancho) | 3 ≥ 15–20     | 2-0-2 | 1–3 min  | Espalda              |
| 2 | Jalón agarre neutro            | 3 ≥ 15–20     | 2-0-2 | 1–3 min  | Dorsales             |
| 3 | Remo máquina (agarre neutro)   | 3 ≥ 15–20     | 2-0-2 | 1–3 min  | Zona media espalda   |
| 4 | Curl bíceps alterno (manc.)    | 3 ≥ 15–20     | 2-0-2 | 1–3 min  | Bíceps (resistencia) |
| 5 | Jalón brazos rígidos en polea  | 2 ≥ 15–20     | 2-0-2 | 1–3 min  | Dorsal · serratos    |

**PROGRESIÓN** incrementar repeticiones o series gradualmente.

### Tabla comparativa — PULL · Espalda · Bíceps

| VARIANTE   | OBJETIVO    | VOLUMEN (series/sem) | INTENSIDAD (rep)    | EQUIPAMIENTO              |
|------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Variante 1 | Hipertrofia | Alta (~15–18)        | Moderada (8–12 rep) | Barra · mancuerna · polea |
| Variante 2 | Fuerza      | Media (~8–12)        | Alta (3–6 rep)      | Barra · mancuerna         |
| Variante 3 | Resistencia | Alta (12–15)         | Baja (15–20 rep)    | Polea · mancuerna         |

CÁPSULA DE CORE

Haz estos 2 ejercicios al terminar la sesión, justo antes de la vuelta a la calma.

| # | EJERCICIO                  | SERIES | REPS /<br>TIEMPO | TEMPO | DESCANSO | MÚSCULOS                                    |
|---|----------------------------|--------|------------------|-------|----------|---------------------------------------------|
| 1 | Ab Wheel Rollout           | 3      | 6-10 rep         | 3-1-2 | 75 seg   | Transverso · recto<br>abdominal · latísimos |
| 2 | Plancha lateral + rotación | 3      | 8-10 rot/lado    | 2-1-2 | 60 seg   | Cuadrado lumbar · oblicuos<br>· hombro      |

## 06 · SESIÓN LEGS · Piernas Completas

PPL · LEGS

La sesión **Legs** trabaja **cuádriceps**, **glúteos**, **isquiotibiales**, **aductores/abductores** y **gemelos**. Se plantean tres variantes. Calentamiento específico de 5 minutos antes de comenzar.

## MÚSCULOS TRABAJADOS

## PRINCIPALES

- Cuádriceps
- Glúteo mayor

## SINERGISTAS

- Isquiotibiales
- Pantorrillas
- Aductores

## CALENTAMIENTO · 5 MIN

previo a sesión LEGS

| TIEMPO    | EJERCICIO               | FOCO                                                                                         |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:00–1:00 | Movilidad de cadera     | Balances de pierna adelante/atrás y laterales · 10 cada lado · libera flexores y abductores. |
| 1:00–2:00 | Movilidad de tobillos   | Knee-to-wall en zancada · 8 reps por lado · mejora la profundidad en sentadilla.             |
| 2:00–3:00 | Monster walks con banda | 2212 pasos laterales con banda elástica en rodillas · activa glúteo medio y abductores.      |
| 3:00–4:00 | Glute bridge con banda  | 2215 · banda en rodillas · activa glúteos y cadena posterior antes de los compuestos.        |
| 4:00–5:00 | Sentadillas progresivas | 1210 con peso corporal + 1–2 series al 50% 1RM · prepara el patrón motor de sentadilla.      |

## VARIANTE 1 · HIPERTROFIA

Rango 8–12 rep. Descansa 1–3 min.

| # | EJERCICIO               | SERIES ≥ REPS   | TEMPO | DESCANSO | MÚSCULOS             |
|---|-------------------------|-----------------|-------|----------|----------------------|
| 1 | Sentadilla con barra    | 4 ≥ 8–12        | 2-1-2 | 1–3 min  | Cuádriceps · glúteos |
| 2 | Peso muerto rumano      | 3 ≥ 8–12        | 3-1-1 | 1–3 min  | Isquios · glúteos    |
| 3 | Prensa de piernas       | 3 ≥ 10–12       | 2-0-2 | 1–3 min  | Cuádriceps · glúteos |
| 4 | Zancadas con mancuernas | 3 ≥ 10 / pierna | 2-0-2 | 1–3 min  | Cuádriceps · glúteos |
| 5 | Elevación de talones    | 3 ≥ 12–15       | 2-0-2 | 1–3 min  | Gemelos              |

**PROGRESIÓN** añadir 1–2 rep por semana o +2–5% de peso. RIR 1–2.

## VARIANTE 2 · FUERZA

Cargas pesadas, técnica perfecta. Descansa 1–3 min.

| # | EJERCICIO                      | SERIES ≥ REPS    | TEMPO | DESCANSO | MÚSCULOS             |
|---|--------------------------------|------------------|-------|----------|----------------------|
| 1 | Sentadilla trasera pesada      | 4 ≥ 4–6          | 3-1-1 | 1–3 min  | Fuerza total piernas |
| 2 | Peso muerto (estándar o sumo)  | 3 ≥ 4–6          | 3-1-1 | 1–3 min  | Cadena posterior     |
| 3 | Zancada búlgara (barra/manc.)  | 3 ≥ 6–8 / pierna | 2-0-2 | 1–3 min  | Cuádriceps · glúteos |
| 4 | Hip Thrust con barra           | 3 ≥ 6–8          | 2-1-1 | 1–3 min  | Glúteos              |
| 5 | Curl femoral tumbado (máquina) | 3 ≥ 6–8          | 2-0-2 | 1–3 min  | Isquiotibiales       |

**PROGRESIÓN** aumentar peso según capacidad, manteniendo técnica.

## VARIANTE 3 · RESISTENCIA

Repeticiones altas. Descansa 1–3 min.

| # | EJERCICIO                      | SERIES ≥ REPS   | TEMPO | DESCANSO | MÚSCULOS             |
|---|--------------------------------|-----------------|-------|----------|----------------------|
| 1 | Sentadilla libre (cuerpo)      | 3 ≥ 15–20       | 2-0-2 | 1–3 min  | Cuádriceps · glúteos |
| 2 | Step-ups (subida a banco)      | 3 ≥ 15 / pierna | 2-0-2 | 1–3 min  | Piernas · glúteos    |
| 3 | Puente de glúteos (hip thrust) | 3 ≥ 15–20       | 2-0-2 | 1–3 min  | Glúteos · coxales    |
| 4 | Prensa de piernas ligera       | 3 ≥ 15–20       | 2-0-2 | 1–3 min  | Cuádriceps           |
| 5 | Elevación de gemelos           | 3 ≥ 20–25       | 2-0-2 | 1–3 min  | Gemelos              |

**PROGRESIÓN** incrementar repeticiones o series gradualmente.

## Tabla comparativa — LEGS · Piernas Completas

| VARIANTE   | OBJETIVO    | VOLUMEN (series/sem) | INTENSIDAD (rep)    | EQUIPAMIENTO                 |
|------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| Variante 1 | Hipertrofia | Alta (~15–18)        | Moderada (8–12 rep) | Barra · máquina · mancuerna  |
| Variante 2 | Fuerza      | Media (~8–12)        | Alta (3–6 rep)      | Barra · máquina (peso libre) |
| Variante 3 | Resistencia | Alta (12–15)         | Baja (15–20 rep)    | Mancuerna · peso corporal    |

## CÁPSULA DE CORE

Haz estos 2 ejercicios al terminar la sesión, justo antes de la vuelta a la calma.

| # | EJERCICIO    | SERIES | REPS / TIEMPO  | TEMPO | DESCANSO | MÚSCULOS                               |
|---|--------------|--------|----------------|-------|----------|----------------------------------------|
| 1 | Dead Bug     | 3      | 8–10 rep/lado  | 3-1-2 | 60 seg   | Transverso · multifidos · coordinación |
| 2 | Pallof Press | 3      | 10–12 rep/lado | 2-2-2 | 60 seg   | Oblicuos · core lateral                |

## 07 · RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

La **recuperación es esencial**. Tras entrenar un grupo muscular debe descansar **x48 horas** antes de volver a estimularlo intensamente. En días de descanso se puede realizar actividad ligera (caminar, bicicleta suave o movilidad) para mejorar la circulación. El **sueño (7–9 h)** y la **nutrición** (proteínas y calorías adecuadas) son críticos. Aplicar **sobrecarga progresiva**: aumentar peso/series poco a poco, y ajustar el plan si hay estancamiento.

Para **seguridad muscular-articular**, enfatiza técnica y forma adecuada (evitar hiperextensión de rodilla o lumbar, mantener espalda recta en peso muerto, etc.). **No es necesario entrenar al fallo** cada serie; detenerse con 1–2 repeticiones en reserva es suficiente. Varía el estímulo (peso, volumen o frecuencia) cada pocas semanas para seguir progresando.

### LA CONSTANCIA Y LA PROGRESIÓN GRADUAL SON LA CLAVE

El mejor entrenamiento es el que se mantiene en el tiempo. Con este plan PPL adaptado a tu nivel y objetivo, cubrimos todos los músculos por sesión y ofrecemos variantes prácticas para cada situación.

## 08 · VUELTA A LA CALMA

La vuelta a la calma es el protocolo post-entrenamiento que acelera la recuperación, reduce las agujetas (DOMS) y devuelve el sistema nervioso autónomo a la rama parasimpática. **Aplicarla de forma sistemática mejora la calidad de los entrenamientos siguientes** más que cualquier suplemento. Duración: ~8 minutos.

### Bloque 1 · Circulación activa (2 min)

| MOVIMIENTO                                | DURACIÓN | EFEECTO                                                                    |
|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Marcha en sitio + balanceo de brazos      | 60 seg   | Reactiva el retorno venoso y elimina el lactato sin añadir estrés muscular |
| Cat-Cow lento en cuadrupedia (respirando) | 60 seg   | Moviliza toda la columna y libera erectors y multifidos tras la carga      |

### Bloque 2 · Estiramientos PNF (3 min)

Técnica contracción-relajación: **contrae el músculo 6 seg**, suelta, **profundiza el estiramiento 15–20 seg**. Más eficaz que el estiramiento estático puro para restaurar la longitud del sarcómero.

| SESIÓN | ESTIRAMIENTO                             | DURACIÓN        | ZONA                              |
|--------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PUSH   | Pectoral en marco de puerta (PNF)        | 2 ≥ 20 seg      | Pectoral · deltoides anterior     |
|        | Estiramiento cruzado de hombro           | 2 ≥ 20 seg/lado | Deltoides posterior · manguito    |
|        | Extensión de muñeca en suelo             | 30 seg          | Antebrazos (tras los presses)     |
| PULL   | Child's pose con brazos extendidos       | 2 ≥ 30 seg      | Dorsal ancho · columna torácica   |
|        | Estiramiento bíceps contra pared         | 2 ≥ 20 seg/lado | Bíceps braquial                   |
|        | Inclinación lateral de cuello + rotación | 30 seg/lado     | Trapezio · esternocleidomastoideo |
| LEGS   | Pigeon pose (suelo o en banco)           | 45 seg/lado     | Glúteos · psoas · TFL             |
|        | Estocada baja con rotación torácica      | 30 seg/lado     | Hip flexors · columna torácica    |
|        | Estiramiento de gemelo en pared          | 30 seg/lado     | Gastrocnemio · sóleo              |

### Bloque 3 · Reset del sistema nervioso (3 min)

Paso de la rama simpática (activación) a la parasimpática (recuperación). Reduce el cortisol circulante y abre la ventana anabólica más rápido.

| TÉCNICA                                | CÓMO                                                                                     | EFEECTO                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Respiración 4-6-8                      | Inhala 4 seg · retén 6 seg · exhala 8 seg. Repite 10 veces.                              | Activa el nervio vago · baja la FC y el cortisol en minutos                        |
| Legs-up-the-wall (piernas en la pared) | Túmbate en suelo con piernas apoyadas verticalmente en la pared. Brazos abiertos. 2 min. | Drena el lactato de las extremidades · activa la respuesta de recuperación del SNA |

## Tips de recuperación post-entrenamiento

| TIP                              | QUÉ HACER                                                                                                    | POR QUÉ FUNCIONA                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proteína post-entreno            | 20–40 g en los 45 min siguientes al entrenamiento.                                                           | La síntesis proteica muscular (MPS) es máxima en esa ventana. Sin proteína no hay reparación.                      |
| Caminata de vuelta               | La caminata al salir del gimnasio ya actúa como enfriamiento activo.                                         | El movimiento ligero continuo elimina metabolitos mejor que el reposo inmediato.                                   |
| Ducha tibia post-entreno         | Ducha tibia o caliente justo después. Reserva el contraste frío/calor para días de descanso o 4–6 h después. | El frío inmediato inhibe la vía mTOR (síntesis proteica). La inflamación inicial es necesaria para el crecimiento. |
| Descanso activo al día siguiente | 20 min de movimiento ligero (caminar, movilidad) en los días de descanso.                                    | Reduce las agujetas (DOMS) mejor que el reposo total. El flujo sanguíneo acelera la reparación tisular.            |
| Sueño 7–9 h                      | Prioriza el sueño especialmente en las 48 h post-entrenamiento de alta intensidad.                           | La mayor parte de la hormona del crecimiento y la reparación muscular ocurre en sueño profundo (NREM fase 3).      |

### CARDIO POST-ENTRENAMIENTO · OPCIONAL

Para cuando apetezca — nunca obligatorio. **Bici estática o cinta caminando rápido (~5,5 km/h)** durante 15–30 min. Mantén la frecuencia cardíaca en la zona aeróbica suave: **120–130 ppm**. Sin pantalla de la máquina: pon el móvil en un soporte y ve lo que quieras. Este cardio no acumula fatiga significativa y mejora la capacidad cardiovascular de base sin interferir con la hipertrofia si la carga total está controlada.

## 09 · GLOSARIO Y NOTAS TÉCNICAS

| TÉRMINO                      | DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1RM</b>                   | Una repetición máxima. La carga con la que sólo puedes hacer 1 rep con técnica correcta. Se usa como referencia para porcentajes de intensidad (ej. 80% 1RM).                                             |
| <b>RIR</b>                   | Repeticiones en reserva. RIR 2 = paras la serie cuando podrías hacer 2 reps más con buena técnica. Útil para regular el esfuerzo sin entrenar al fallo.                                                   |
| <b>Tempo</b>                 | Cadencia de ejecución en formato A-B-C (ej. 2-1-2): A s en fase excéntrica (bajar), B s de pausa, C s en fase concéntrica (subir). El primer número es siempre la bajada.                                 |
| <b>ROM</b>                   | Range of Motion · rango de movimiento. Reducir el ROM significa no completar la trayectoria total (p.ej. sentadilla a media profundidad).                                                                 |
| <b>Volumen</b>               | Producto de series $\geq$ repeticiones $\geq$ carga, o frecuentemente como series semanales por grupo muscular. $\times 10$ series/semana por músculo es la referencia mínima ACSM 2026 para hipertrofia. |
| <b>Frecuencia</b>            | Veces por semana que se entrena un mismo grupo muscular. Frecuencia 2 = dos sesiones semanales para ese grupo, recomendable sobre frecuencia 1.                                                           |
| <b>Sobrecarga progresiva</b> | Incrementar gradualmente el estímulo (peso, repeticiones, series, control del tempo, reducción de descanso) para seguir adaptándose.                                                                      |
| <b>Fase excéntrica</b>       | Parte del movimiento donde el músculo se alarga bajo tensión (bajar la barra en press de banca). Asociada a más daño muscular e hipertrofia.                                                              |

**Fuentes y notas:** Guía profesional basada en las directrices de la American College of Sports Medicine (ACSM) y en literatura de entrenamiento de fuerza/hipertrofia. Los parámetros (objetivo, frecuencia, equipamiento, repeticiones) reflejan el briefing del usuario. Las fotos de sesión son servidas por Pexels (pexels.com) bajo licencia gratuita. Documento de uso personal sin valor médico. Consulta a un profesional sanitario ante cualquier dolor o lesión.